



Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica
UNIVERSIDAD DE ORIENTE - UNIVO
ACREDITADA
2022 - 2027



Asignatura:

Diseño de Arquitectura de Sistemas

Tema 2: El proceso de arquitectura de software

Arquitectura: ordenar antes de construir

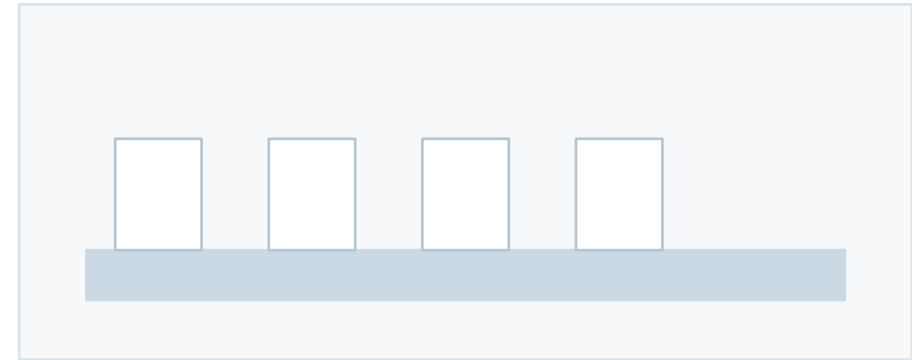
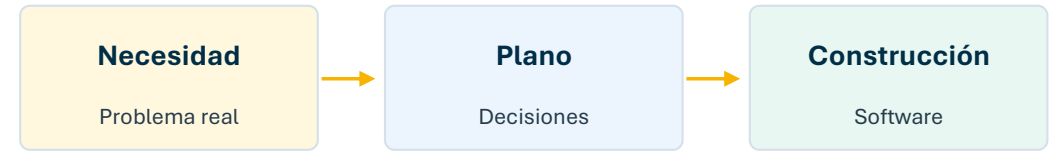
No inicia con tecnología; inicia con entender el problema



Una arquitectura es el puente entre lo que la organización necesita y la forma técnica en que el sistema será construido.

Idea clave

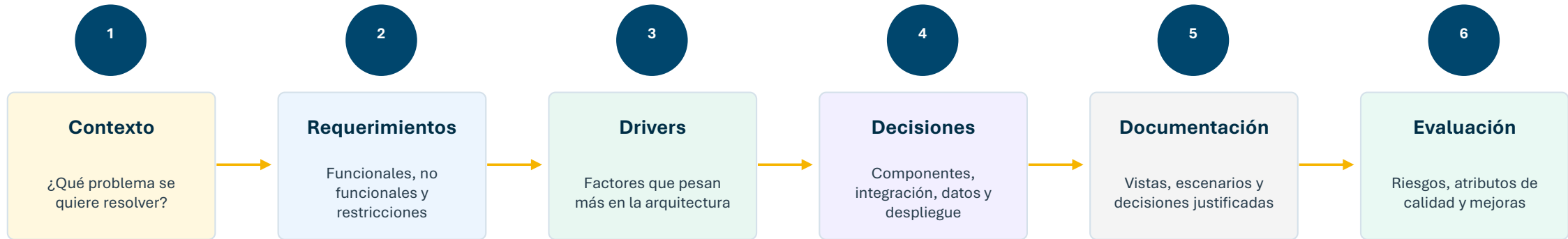
Programar sin arquitectura es como construir sin plano: puede avanzar rápido al inicio, pero aumenta el riesgo de errores, retrabajo y sistemas difíciles de mantener.



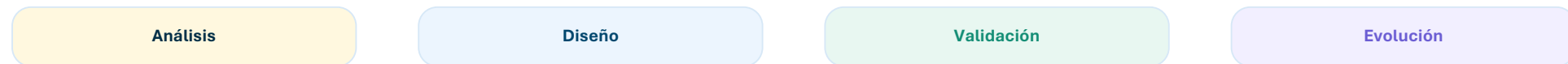
Antes de construir, se define estructura, dependencias, restricciones y criterios de calidad.

El proceso arquitectónico

Una secuencia de análisis, decisiones y validación



El resultado del proceso no es solo un diagrama: es una arquitectura entendida, justificada y lista para guiar el desarrollo.



1. Comprender el contexto y el alcance

La arquitectura debe responder a una situación concreta

Preguntas clave

- ¿Cuál es el propósito del sistema?
- ¿Qué problema se quiere resolver?
- ¿Quiénes lo usarán?
- ¿Qué procesos cubrirá?
- ¿Qué límites tendrá la solución?

Alcance

Define qué entra y qué queda fuera de la solución. Ayuda a evitar expectativas ambiguas y cambios sin control.

Ejemplo

Sistema académico: matrícula, grupos y notas podrían estar dentro del alcance. Nómina o inventario podrían quedar fuera.

Sin contexto claro, las decisiones técnicas pueden ser correctas en teoría pero inadecuadas para la organización.

2. Requerimientos, restricciones y drivers

No todo requisito pesa igual en una arquitectura

Requerimientos funcionales

Describen lo que el sistema debe hacer.

Ejemplos:

- Registrar matrícula
- Consultar notas
- Generar reportes
- Enviar notificaciones

Requerimientos no funcionales

Describen cómo debe comportarse el sistema.

Ejemplos:

- Responder rápido
- Estar disponible
- Ser seguro
- Ser fácil de mantener

Drivers arquitectónicos

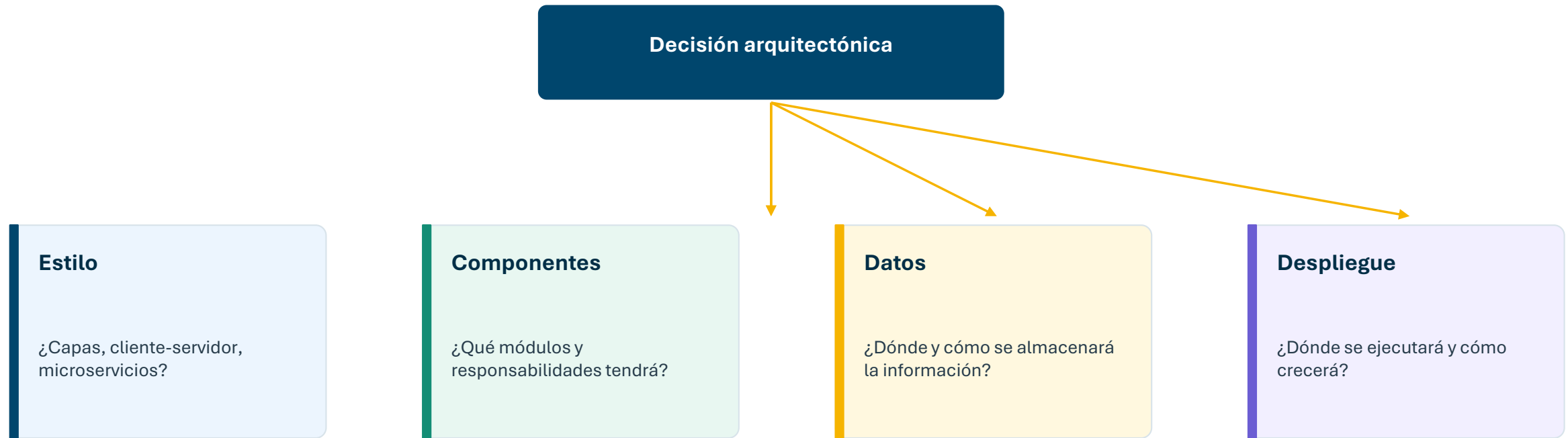
Factores que influyen con mayor fuerza en las decisiones.

Ejemplos:

- Seguridad crítica
- Integración con sistemas externos
- Alto volumen de usuarios
- Presupuesto limitado

3. Tomar decisiones arquitectónicas

Cada decisión debe tener una razón y una consecuencia



Ejemplo: elegir microservicios puede mejorar la independencia de equipos, pero aumenta la complejidad de integración y monitoreo.

4. Documentar la arquitectura

Documentar no es llenar páginas: es comunicar decisiones

Una buena documentación responde: qué se decidió, por qué se decidió, qué alternativas se evaluaron y qué consecuencias tiene.

Vistas

Representan la arquitectura según diferentes interesados.

Diagramas

Comunican componentes, relaciones, datos, despliegue e integración.

Decisiones

Registran justificación, alternativas, riesgos y supuestos.

Escenarios

Describen cómo la arquitectura responde ante situaciones específicas.

Producto esperado: una arquitectura entendible y mantenible

5. Evaluar la arquitectura

Antes de construir todo, se buscan riesgos y oportunidades de mejora



¿Qué se evalúa?

- Cumplimiento de requerimientos
- Atributos de calidad
- Riesgos técnicos
- Costos de cambio
- Dependencias críticas

Preguntas guía

- ¿Será seguro?
- ¿Puede crecer?
- ¿Se puede mantener?
- ¿Qué pasa si falla un componente?
- ¿Dónde hay mayor incertidumbre?

Resultado

Una lista priorizada de riesgos, recomendaciones y ajustes antes de invertir más tiempo en construcción.

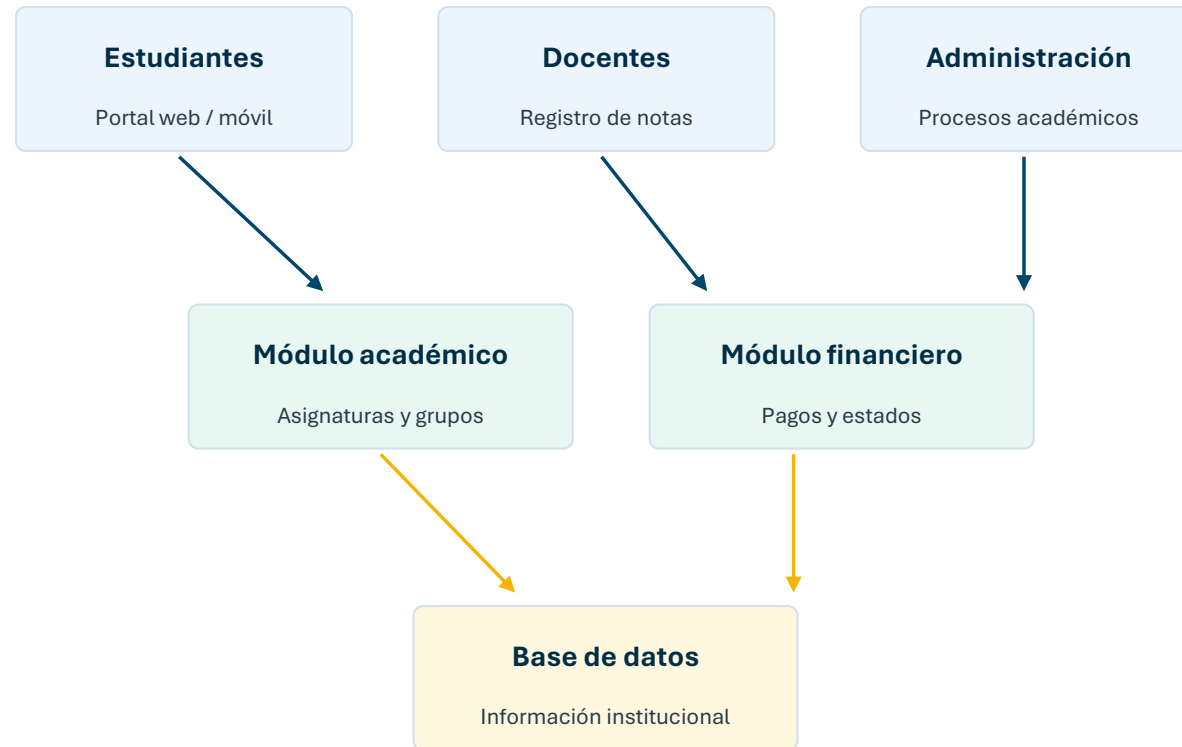
Evaluar temprano es más barato que corregir cuando el sistema ya está construido.

Mini caso: plataforma de gestión universitaria

Aplicación rápida del proceso arquitectónico

Situación

Una universidad necesita una plataforma para administrar estudiantes, asignaturas, matrículas, calificaciones y pagos. Será utilizada por estudiantes, docentes, personal administrativo y responsables financieros.



Pregunta para discusión: ¿qué decisiones deberían tomarse antes de programar?



Gracias

Diseño de Arquitectura de Sistemas